

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 278

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 23.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

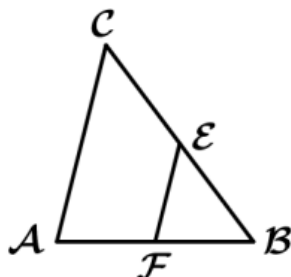
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

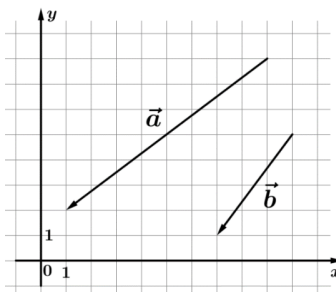
Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. В треугольнике ABC EF - средняя линия. Площадь треугольника BEF равна 6. Найдите площадь треугольника ABC. (1 балл)



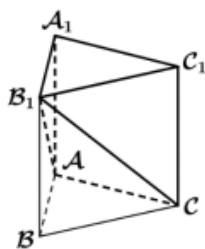
Ответ:

2. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите $\cos \alpha$, где α - угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$. (1 балл)



Ответ:

3. Дана правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, площадь основания которой равна 8, а боковое ребро равно 6. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, C, A_1, B_1, C_1 . (1 балл)



Ответ:

4. Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 80 докладов - первые два дня по 12 докладов, остальные распределены поровну между третьим и четвёртым днями. На конференции планируется доклад профессора М. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции (1 балл)

Ответ:

5. Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового человека окажется ниже $36,8^\circ\text{C}$, равна 0,89. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени у здорового человека температура тела окажется $36,8^\circ\text{C}$ или выше. (1 балл)

Ответ:

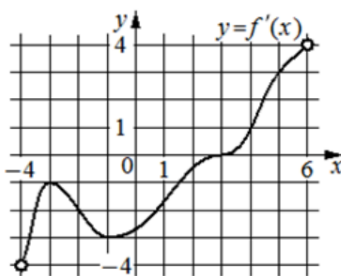
6. Найдите корень уравнения: $\log_4(x - 4) = \log_4(3)$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $\log_{11} 100 / \log_{11} 10$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 6)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x$ или совпадает с ней. (1 балл)



Ответ:

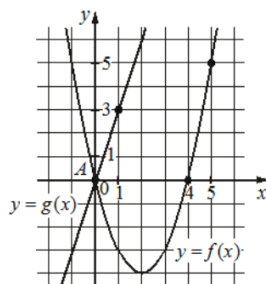
9. Два тела, массой $m = 10$ кг каждое, движутся с одинаковой скоростью $v = 9$ м/с под углом 2α друг к другу. Энергия (в Дж), выделяющаяся при их абсолютно неупругом соударении, вычисляется по формуле $Q = mv^2 \sin^2 \alpha$, где m - масса (в кг), v - скорость (в м/с). Найдите, под каким углом 2α должны двигаться тела, чтобы в результате соударения выделилась энергия, равная 202,5 Дж. Ответ дайте в градусах. (1 балл)

Ответ:

10. Одиннадцать одинаковых рубашек дешевле куртки на 1%. На сколько процентов пятнадцать таких же рубашек дороже куртки (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображены графики функций видов $f(x) = ax^2 + bx + c$ и $g(x) = kx$, пересекающиеся в точках А и В. Найдите абсциссу точки В. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите точку максимума функции $y = 1.5x^2 - 45x + 150\ln x + 8$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	24	1
2	0,96	1
3	32	1
4	0.35	1
5	0.11	1
6	7	1
7	2	1
8	5	1
9	60	1
10	35	1
11	7	1
12	5	1
	Максимальный балл:	12